

Universidad del Gran Rosario
Licenciatura en Ciencia de Datos



**Evolución del precio del boleto y la demanda de viajes en
el Subte de Buenos Aires (2014-2019)**

Autor (es):

Katherine Contreras, kathijcs@gmail.com

Maibach Mateo, mateo1maibach@gmail.com

Joaquin Betes, betesjoaquin@gmail.com

Emilce Robles, emi.nrobles@gmail.com

Silvina Andrea Moyano, silmoyano03@gmail.com

Docente(es):

Matias Agustín Pérez, m.perez@ugr.edu.ar

María Cecilia Ribecco, mcribecco@ugr.edu.ar

Samira Robador, srobadorpapich@ugr.edu.ar

05 de Octubre del 2026

Resumen

El presente Trabajo Final Integrador propone analizar la evolución del precio del boleto y la demanda de viajes en el sistema de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Subte) durante el período comprendido entre 2014 y 2019. El estudio busca caracterizar la evolución de ambas variables y explorar la relación entre las modificaciones tarifarias y las variaciones observadas en la demanda, considerando además las diferencias entre líneas y estaciones.

Para ello, se utilizarán conjuntos de datos históricos correspondientes al período seleccionado, que serán integrados, explorados, limpiados y transformados para construir una estructura de análisis homogénea. Asimismo, se considerará el contexto inflacionario del período mediante información oficial, cuando la disponibilidad y compatibilidad de los datos lo permitan.

La metodología propuesta contempla técnicas de análisis exploratorio, análisis temporal, construcción de indicadores y visualización de datos. También se prevé analizar la elasticidad-precio de la demanda cuando la estructura y calidad de los registros permitan realizar una estimación consistente. Como resultado final del proyecto, se desarrollará un tablero interactivo en Power BI destinado a facilitar la exploración y comunicación de los principales indicadores y patrones identificados.

Palabras clave: Subte de Buenos Aires, demanda de transporte público, tarifa, elasticidad-precio, inflación, Ciencia de Datos.

Índice

1. Introducción
 - 1.1. Motivaciones
 - 1.2. Descripción del tema
 - 1.3. Objetivos
 - 1.3.1. Objetivo general
 - 1.3.2. Objetivos específicos
 - 1.3.3. Hipótesis
 - 1.4. Alcance y limitaciones
2. Marco teórico
 - 2.1. Antecedentes
 - 2.2. Marco conceptual
 - 2.2.1. Demanda de transporte público
 - 2.2.2. Tarifa y elasticidad-precio de la demanda
 - 2.2.3. Precio nominal, precio real e inflación
 - 2.2.4. Molinetes validados como indicador de demanda.
 - 2.2.5. Análisis exploratorio de datos
 - 2.2.6. Análisis de series temporales
 - 2.2.7. Analítica de datos aplicada al estudio
3. Metodología
 - 3.1. Enfoque y diseño del estudio
 - 3.2. Fuentes de datos
 - 3.3. Delimitación temporal y espacial
 - 3.4. Variables e indicadores
 - 3.5. Etapas del proceso de análisis
 - 3.6. Exploración de los datos
 - 3.7. Limpieza y transformación
 - 3.8. Análisis de la demanda y la tarifa
4. Propuesta de solución
 - 4.1. Integración de las fuentes de datos
 - 4.2. Limpieza y transformación de los datos
 - 4.3. Construcción del conjunto de datos consolidado
 - 4.4. Análisis exploratorio de los datos
 - 4.5. Análisis de la evolución tarifaria
 - 4.6. Análisis de la relación entre tarifa y demanda
 - 4.7. Estimación del ingreso tarifario aproximado
 - 4.8. Desarrollo del tablero en Power BI
5. Conclusiones
6. Referencias
7. Anexos
 - A.1 Estructura y flujo del proceso de análisis
 - A.2 Manual de usuario del tablero
 - A.3 Tablas y gráficos complementarios
 - A.4 Código y procesamiento de datos
8. Soporte digital

1. Introducción

El transporte público constituye un componente fundamental de la movilidad urbana, debido a su capacidad para conectar distintos sectores de una ciudad y facilitar el desplazamiento cotidiano de una gran cantidad de personas. Dentro de este sistema, el transporte subterráneo presenta características particulares relacionadas con la frecuencia de los servicios, la distribución de las estaciones, la demanda de pasajeros y las variaciones tarifarias que se producen a lo largo del tiempo.

El sistema de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye un caso de interés para el análisis de datos, ya que cuenta con registros históricos de viajes y validaciones de acceso que permiten estudiar la evolución de la demanda. Entre 2014 y 2019 se produjeron modificaciones en el precio del boleto dentro de un contexto económico caracterizado por variaciones importantes en el nivel general de precios. Por este motivo, resulta relevante analizar la evolución de la tarifa junto con la cantidad de viajes registrados, considerando que un incremento nominal del precio no necesariamente representa un aumento equivalente en términos reales.

El presente trabajo propone abordar esta problemática mediante técnicas de Ciencia de Datos, integrando información histórica correspondiente al período seleccionado y considerando diferencias entre líneas y estaciones. El análisis permitirá describir patrones de comportamiento y explorar la relación entre las variaciones tarifarias y la demanda observada, sin asumir inicialmente una relación causal.

1.1. Motivaciones

La elección de esta temática surge del interés por aplicar herramientas de Ciencia de Datos a una problemática vinculada con la movilidad urbana y el transporte público. El análisis histórico de los viajes realizados en el Subte de Buenos Aires permite trabajar con datos reales y estudiar cómo distintas variables relacionadas con el servicio evolucionan a través del tiempo.

Asimismo, resulta de interés analizar la evolución de la demanda en relación con las modificaciones del precio del boleto, considerando el contexto inflacionario del período. El estudio también busca identificar si el comportamiento de la demanda presenta diferencias entre las distintas líneas y estaciones del sistema.

1.2. Descripción del tema

El trabajo se centra en el análisis de la evolución del precio del boleto y de la demanda de viajes en el sistema de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período 2014–2019.

Se trabajará con registros históricos de viajes y validaciones de acceso, información tarifaria y, cuando corresponda, información relacionada con la evolución del nivel general de precios. A partir de la integración y preparación de estos datos, se buscará caracterizar su comportamiento temporal y explorar las posibles relaciones entre las variables analizadas.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Analizar la evolución del precio del boleto y la demanda de viajes en el Subte de Buenos Aires entre 2014 y 2019, identificando patrones de variación en el sistema y diferencias entre líneas.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Relevar, integrar y limpiar seis datasets históricos de molinetes correspondientes al período 2014–2019, junto con información sobre precios del boleto y viajes anuales por línea.
2. Unificar los históricos anuales en un dataset consolidado, estableciendo una estructura homogénea para fechas, líneas, estaciones y tipos de boleto cuando dicha información se encuentre disponible.
3. Describir la evolución nominal del precio del boleto durante el período 2014–2019, considerando el contexto inflacionario correspondiente.
4. Describir la evolución de la demanda total y de la demanda correspondiente a cada línea del sistema.
5. Explorar la relación entre las variaciones del precio del boleto y las variaciones de la demanda, considerando el efecto del contexto inflacionario.
6. Estimar de manera aproximada los ingresos asociados a los viajes registrados mediante la relación entre cantidad de viajes y precio del boleto, diferenciando esta estimación de la recaudación efectiva del sistema.
7. Identificar posibles diferencias en el comportamiento de la demanda entre las distintas líneas y estaciones del Subte.
8. Desarrollar un tablero interactivo en Power BI que permita visualizar y explorar los principales indicadores obtenidos a partir del análisis.

1.3.3. Hipótesis

Entre 2014 y 2019, la evolución de la demanda de viajes en el Subte de Buenos Aires no presenta una correspondencia directa y uniforme con los incrementos del precio nominal del boleto. Se espera que esta relación presente variaciones a lo largo del período analizado y entre las distintas líneas del sistema. Asimismo, se considera que el contexto inflacionario del período constituye un factor relevante para interpretar los aumentos nominales de la tarifa y su relación con las variaciones observadas en la demanda.

1.4. Alcance y limitaciones

El estudio se delimita al sistema de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comprende el período 2014–2019. El análisis tendrá un carácter principalmente descriptivo y exploratorio, orientado a identificar patrones de comportamiento, variaciones temporales y posibles asociaciones entre las variables estudiadas.

El trabajo utilizará los registros históricos disponibles para el período seleccionado, por lo que el nivel de detalle y las variables analizadas dependerán de la calidad, consistencia, disponibilidad y granularidad de las fuentes. Los datos de molinetes serán considerados como una aproximación a la demanda observada y no necesariamente representan la totalidad de los desplazamientos realizados por los usuarios.

El análisis de la relación entre tarifa y demanda no permitirá, por sí mismo, establecer relaciones causales, debido a la posible influencia de otros factores, como modificaciones en el servicio, obras,

interrupciones, gratuidades, condiciones económicas generales y otros cambios en el sistema de transporte. Asimismo, el ajuste por inflación dependerá de la disponibilidad y compatibilidad de los índices oficiales con el período y las unidades temporales de los datos analizados.

En caso de estimarse ingresos a partir de la cantidad de viajes y el precio del boleto, estos valores serán considerados aproximaciones analíticas y no equivaldrán necesariamente a la recaudación efectiva del sistema.

2. Marco teórico

El análisis de la demanda de transporte público requiere considerar diferentes dimensiones económicas, operativas y temporales que pueden influir sobre la cantidad de viajes realizados. Entre estas dimensiones, el precio o tarifa del servicio constituye una variable de interés, aunque su efecto no debe analizarse de manera aislada, debido a la posible influencia de factores como el nivel de ingresos, la calidad del servicio, la disponibilidad de alternativas de transporte y las características particulares de cada sistema (Hensher, 2008; Paulley et al., 2006).

En este contexto, el análisis de datos permite integrar información proveniente de diferentes fuentes y estudiar la evolución de las variables a través del tiempo. Para el caso del Subte de Buenos Aires, el uso de registros históricos de viajes y estaciones posibilita explorar diferencias entre líneas y períodos, mientras que la incorporación de información sobre tarifas e inflación permite establecer un contexto económico para interpretar las variaciones observadas. A partir de estos antecedentes y conceptos se establece el marco necesario para el desarrollo del análisis propuesto.

2.1. Antecedentes

Diversos estudios han analizado los factores que influyen sobre la demanda de transporte público, considerando variables como las tarifas, la calidad del servicio, los ingresos y la disponibilidad de vehículos particulares. En [1] se analizaron diferentes determinantes de la demanda de transporte público, observando que la respuesta de los pasajeros frente a modificaciones tarifarias puede variar según las características del servicio y del contexto analizado.

Por su parte, Hensher [2] estudió las fuentes de variación de las elasticidades de la demanda de transporte público y señaló que las estimaciones pueden diferir considerablemente según el tipo de servicio, período, población y metodología utilizada. Estos antecedentes resultan relevantes para el presente trabajo, ya que permiten considerar la elasticidad como una medida dependiente del contexto y evitar asumir que una determinada variación tarifaria produce necesariamente una respuesta uniforme de la demanda.

En el ámbito argentino también existen antecedentes vinculados con el transporte público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Montalvo [3] estudió la elasticidad-precio de la demanda para servicios de ómnibus y subterráneo de la ciudad, mientras que Cohen [4] analizó la demanda de pasajeros del sistema de Subterráneos de Buenos Aires considerando diferencias entre líneas y estaciones. Estos trabajos constituyen antecedentes relevantes para la delimitación del problema y para la interpretación de posibles diferencias en el comportamiento de la demanda.

Por otra parte, para analizar la evolución de las tarifas en un contexto de inflación resulta necesario considerar un indicador de precios que permita distinguir entre valores nominales y valores

expresados en términos reales. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) establece la metodología correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC Base 2016), que constituye la referencia oficial para el análisis de la evolución general de los precios en Argentina [5].

2.2. Marco conceptual

2.2.1. Demanda de transporte público

La demanda de transporte público puede entenderse como la cantidad de viajes realizados por los usuarios de un servicio durante un determinado período. Su comportamiento puede estar condicionado por factores económicos, tarifarios, temporales y operativos, por lo que su análisis requiere considerar tanto su evolución general como posibles diferencias según el período y las características del servicio.

En el presente trabajo, la demanda será aproximada mediante los registros de viajes y validaciones de acceso disponibles en las fuentes históricas utilizadas. Estos registros permitirán realizar análisis agregados y, cuando la granularidad de los datos lo permita, comparaciones entre líneas, estaciones y períodos.

2.2.2. Tarifa y elasticidad-precio de la demanda

La tarifa constituye el precio que debe abonar el usuario para acceder al servicio de transporte. La relación entre el precio de un servicio y la cantidad demandada puede estudiarse mediante la elasticidad-precio de la demanda.

De manera general, la elasticidad-precio de la demanda puede expresarse mediante la siguiente relación:

$$\eta = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P} = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2 - P_1}{P_1}}$$

donde ΔQ representa la cantidad demandada y ΔP representa el precio o tarifa del servicio.

Una elasticidad negativa indica que un aumento del precio se encuentra asociado con una disminución de la cantidad demandada, aunque la magnitud de dicha respuesta puede variar según el contexto. Por este motivo, en el presente trabajo la elasticidad será considerada únicamente si la estructura y calidad de los datos disponibles permiten realizar una estimación consistente.

2.2.3. Tarifa nominal, tarifa real e inflación

El precio nominal corresponde al valor monetario observado en el período en que se registra. Sin embargo, cuando existe inflación, la comparación directa de precios correspondientes a diferentes años puede resultar limitada, debido a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Por este motivo, cuando las fuentes disponibles lo permitan, se considerará la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para contextualizar las modificaciones tarifarias y analizar los valores en términos reales. Esto permitirá diferenciar entre variaciones nominales del precio del boleto y cambios asociados al nivel general de precios de la economía.

2.2.4. Registros de molinetes

Los registros de molinetes contienen información asociada a las validaciones de acceso al sistema de transporte. En el presente trabajo serán utilizados como una aproximación de los viajes registrados, considerando las variables disponibles en cada fuente.

Estos registros no necesariamente permiten reconstruir el recorrido completo realizado por cada pasajero ni establecer relaciones origen-destino. Por lo tanto, su utilización estará orientada principalmente al análisis de volumen de viajes y a la comparación temporal y espacial según la información disponible.

2.2.5. Análisis exploratorio de datos

El análisis exploratorio de datos (EDA, por sus siglas en inglés) comprende un conjunto de técnicas destinadas a examinar, resumir y visualizar las principales características de un conjunto de datos. En este trabajo permitirá identificar distribuciones, valores atípicos, datos faltantes, variaciones temporales y posibles inconsistencias antes de realizar análisis posteriores.

2.2.6. Análisis temporal

El análisis temporal permite estudiar la evolución de una variable a través del tiempo, identificando tendencias, variaciones interanuales y, cuando la granularidad de los datos lo permita, posibles patrones estacionales.

En el presente trabajo se analizará la evolución temporal de los viajes y de la tarifa durante el período 2014–2019. En caso de resultar adecuado según la granularidad y calidad de los datos disponibles, podrán utilizarse técnicas de análisis temporal apropiadas para identificar tendencias y patrones estacionales.

2.2.7. Ciencia de Datos aplicada al transporte

La Ciencia de Datos proporciona herramientas para integrar, preparar, analizar y visualizar información proveniente de distintas fuentes. En el contexto de este trabajo, estas herramientas serán aplicadas al estudio de datos históricos del Subte con el objetivo de generar indicadores y visualizaciones que permitan interpretar la evolución de la demanda y su relación con las tarifas.

La utilización de técnicas de análisis exploratorio, transformación de datos y visualización permitirá construir una base homogénea para el estudio y facilitar la comunicación de los resultados mediante un tablero interactivo.

3. Metodología

El trabajo adoptará un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo, debido a que se analizarán registros históricos correspondientes al período 2014–2019 sin intervenir sobre las variables estudiadas. El análisis tendrá un carácter principalmente descriptivo y exploratorio, orientado a caracterizar la evolución de la demanda y de las tarifas e identificar posibles asociaciones entre ellas.

La metodología estará organizada en etapas de relevamiento, integración, limpieza, transformación, análisis y visualización de los datos. Las decisiones adoptadas durante el procesamiento serán documentadas para favorecer la trazabilidad del análisis. Las técnicas específicas utilizadas dependerán de la estructura, granularidad, consistencia y disponibilidad de los datos obtenidos.

3.1. Enfoque y diseño

Se utilizará un enfoque cuantitativo basado en el análisis de datos históricos. El diseño será no experimental, longitudinal y retrospectivo, dado que se observarán variables correspondientes a distintos momentos del período 2014–2019 sin realizar modificaciones sobre las condiciones originales del sistema.

El estudio será principalmente descriptivo y exploratorio. Se buscará identificar patrones y asociaciones entre las variables analizadas, sin interpretar dichas asociaciones como evidencia de causalidad.

3.2. Fuentes de datos

Las principales fuentes de información estarán constituidas por seis conjuntos de datos históricos correspondientes a los años 2014–2019, relacionados con registros de molinetes, líneas, estaciones y cantidad de viajes.

Asimismo, se incorporará información histórica sobre el precio del boleto y, cuando resulte compatible con la estructura temporal de los datos, información oficial correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La disponibilidad y calidad de las fuentes determinarán el nivel de detalle alcanzable en las etapas posteriores del análisis.

3.3. Variables e indicadores

Entre las principales variables e indicadores considerados se encuentran:

- Año y período temporal.
- Línea del Subte.
- Estación.
- Cantidad de viajes o validaciones registradas.
- Tipo de boleto, cuando dicha información se encuentre disponible.
- Precio nominal del boleto.
- Variación de la demanda.
- Variación de la tarifa.
- Precio expresado en términos reales, cuando sea posible realizar el ajuste por inflación.
- Elasticidad-precio de la demanda, si la estructura de los datos permite realizar una estimación consistente.
- Estimación aproximada de ingresos a partir de la relación entre viajes registrados y precio correspondiente.

3.4. Integración y preparación de los datos

En una primera etapa se relevarán las fuentes disponibles y se analizará la estructura de cada conjunto de datos. Se revisarán los nombres y tipos de variables, formatos de fecha, identificación de líneas y estaciones, unidades de medida y niveles de agregación.

Posteriormente, los registros serán transformados a una estructura común que permita integrar los diferentes años y realizar comparaciones homogéneas.

3.5. Limpieza y transformación

El proceso de limpieza contemplará la identificación de valores faltantes, registros duplicados, formatos inconsistentes, valores atípicos y posibles errores en la identificación de líneas, estaciones o períodos.

Los criterios utilizados para resolver o conservar cada caso serán documentados durante el procesamiento. No se asumirá previamente una estrategia de imputación, eliminación o corrección, ya que estas decisiones dependerán de las características concretas de los datos disponibles.

3.6. Técnicas de análisis

Se realizará inicialmente un análisis exploratorio de los datos para caracterizar la distribución y evolución de las principales variables.

Posteriormente, se analizarán las variaciones de la demanda y de la tarifa a lo largo del período, tanto a nivel general como por línea y, cuando resulte posible, por estación.

También se considerará la evolución de la tarifa en términos nominales y, cuando la disponibilidad de información lo permita, en términos reales mediante el uso de un índice de precios adecuado.

La relación entre tarifa y demanda será explorada mediante comparaciones de variaciones y, si la estructura y calidad de los datos permiten una estimación consistente, mediante el cálculo de elasticidad-precio de la demanda. Las asociaciones encontradas serán interpretadas considerando las limitaciones del diseño y la posible influencia de factores externos.

3.7. Visualización y comunicación de resultados

Los principales resultados serán representados mediante tablas, gráficos y visualizaciones que permitan comparar la evolución temporal de las variables y observar diferencias entre líneas y estaciones.

Como instancia final de comunicación, se prevé desarrollar un tablero interactivo en Power BI que permita consultar indicadores relacionados con demanda, tarifas, períodos, líneas y estaciones.

3.8. Herramientas

Para las tareas de procesamiento y análisis se prevé utilizar Python y bibliotecas orientadas a la manipulación, análisis y visualización de datos, entre ellas Pandas, NumPy y Matplotlib.

Power BI será utilizado para la construcción del tablero interactivo y la comunicación visual de los principales indicadores.

La selección definitiva de técnicas y herramientas podrá ajustarse en función de las características de los datos disponibles durante las etapas de implementación.

4. Propuesta de solución

La propuesta de solución consiste en desarrollar un proceso de integración, preparación y análisis de datos históricos del sistema de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de estudiar la evolución del precio del boleto y su relación con la demanda de viajes durante el período 2014–2019. El análisis se centrará especialmente en las variaciones tarifarias y en el comportamiento de la demanda, considerando también las diferencias existentes entre líneas, estaciones y períodos.

Para ello, se utilizarán ocho fuentes de datos que contienen información complementaria sobre precios y demanda. Estas fuentes serán integradas bajo una estructura común y sometidas a procesos de revisión, limpieza y transformación antes de realizar los análisis correspondientes. La solución contempla además la generación de indicadores y visualizaciones que permitan comunicar los resultados obtenidos mediante un tablero interactivo.

4.1. Fuentes de información

El análisis se desarrollará a partir de ocho archivos correspondientes al período de estudio:

1. **registro-historico-del-precio-del-boleto.csv:** contiene la evolución mensual del precio del boleto desde 2014 hasta abril de 2019.
2. **viajes_anual.csv:** contiene información sobre la demanda anual total por línea para el período 2014–2019.
3. **historico_2014.csv:** contiene el detalle de la demanda registrada por molinete, estación y franja horaria durante 2014.
4. **historico_2015.csv:** contiene el detalle de la demanda correspondiente al año 2015.
5. **historico_2016.csv:** contiene el detalle de la demanda correspondiente al año 2016.
6. **historico_2017.csv:** contiene el detalle de la demanda correspondiente al año 2017.
7. **historico_2018.csv:** contiene el detalle de la demanda correspondiente al año 2018.
8. **historico_2019.csv:** contiene el detalle de la demanda correspondiente al año 2019.

Las seis fuentes históricas correspondientes a los años 2014–2019 permitirán analizar la demanda con un mayor nivel de detalle, mientras que el archivo de precios permitirá estudiar la evolución mensual de la tarifa. El archivo de viajes anuales será utilizado como fuente complementaria para realizar comparaciones agregadas por línea y año.

4.2. Integración de las fuentes

En primer lugar, se realizará un relevamiento de la estructura de cada archivo para identificar sus variables, tipos de datos, períodos temporales y niveles de agregación.

Los seis archivos históricos de demanda serán integrados en una estructura consolidada que permita distinguir el año correspondiente a cada registro y mantener una organización homogénea de las variables disponibles. Se buscará unificar, en la medida que las fuentes lo permitan, los identificadores correspondientes a líneas, estaciones, fechas y franjas horarias.

Por otra parte, la información mensual sobre el precio del boleto será organizada temporalmente para poder relacionarla con los períodos de demanda correspondientes.

El archivo de viajes anuales permitirá complementar este análisis mediante información agregada por línea y año.

4.3. Limpieza y preparación de los datos

Antes de realizar los análisis se llevará a cabo un proceso de exploración y limpieza de los datos. Se revisarán posibles valores faltantes, registros duplicados, inconsistencias en los nombres de líneas y estaciones, formatos de fechas, tipos de datos y valores que puedan presentar comportamientos atípicos.

Entre los criterios operativos previstos se contemplan:

- Normalización de texto en nombres de estaciones y líneas mediante expresiones regulares (regex) y tablas de mapeo para unificar variantes ortográficas o tipeos inconsistentes entre años.
- Eliminación de registros duplicados en las lecturas de molinetes.
- Filtrado o imputación controlada de registros con marcas temporales nulas o inválidas que impidan el agrupamiento por fecha u hora.
- Identificación de valores atípicos (outliers) en el conteo de pasajes asociados a fallas operativas o de registro en molinetes.

Los criterios definitivos utilizados para conservar, corregir o excluir registros serán definidos a partir de las características observadas en las fuentes y serán documentados detalladamente para mantener la trazabilidad del procesamiento.

4.4. Construcción del conjunto de datos consolidado

A partir de las fuentes disponibles se buscará construir una estructura de datos que permita realizar análisis en diferentes niveles de agregación.

Entre las principales dimensiones consideradas se encuentran:

- Año.
- Mes, cuando se encuentre disponible.
- Fecha, cuando corresponda.
- Línea.

- Estación.
- Franja horaria, cuando se encuentre disponible.
- Cantidad de viajes o validaciones registradas.
- Precio del boleto correspondiente al período.

La estructura final dependerá de las variables efectivamente presentes en cada archivo y de las posibilidades de integración entre las distintas fuentes.

4.5. Análisis de la evolución del precio del boleto

Debido a que el precio constituye una de las variables centrales de la problemática planteada, se analizará su evolución durante el período 2014-2019 utilizando la información mensual disponible en la serie histórica.

Se identificarán los momentos exactos en que se produjeron modificaciones tarifarias y se calcularán las variaciones porcentuales entre cada cuadro tarifario.

Asimismo, para responder al contexto inflacionario del período y evitar interpretar de manera aislada los incrementos nominales, se deflactará la tarifa nominal con frecuencia mensual utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC Cobertura CABA / GBA publicado por el INDEC, Base Diciembre 2016). Esto permitirá obtener la tarifa expresada en términos reales (a precios constantes) y comparar la variación efectiva del costo del pasaje frente al poder adquisitivo general durante el quinquenio analizado.

4.6. Análisis de la evolución de la demanda

La demanda será analizada a partir de los registros históricos de molinetes y de la información anual por línea.

Se estudiará la evolución de la cantidad de viajes durante el período 2014–2019, tanto a nivel general como según las diferentes líneas y estaciones disponibles.

Cuando la granularidad de los datos lo permita, también se analizará el comportamiento según franja horaria, con el objetivo de identificar diferencias en los patrones de utilización del sistema.

4.7. Relación entre precio y demanda

La principal problemática analizada será la relación entre las modificaciones del precio del boleto y las variaciones observadas en la demanda.

Para ello, se compararán los períodos en los que se produjeron cambios tarifarios con la evolución de la cantidad de viajes registrados. El análisis se realizará considerando tanto valores nominales como, cuando sea posible, valores ajustados por inflación.

También se explorarán posibles diferencias entre las líneas y estaciones del sistema. En caso de que la estructura, cantidad y calidad de observaciones permitan realizar una estimación consistente, se calculará la elasticidad-precio de la demanda.

Los resultados serán interpretados como asociaciones observadas en los datos y no como evidencia de una relación causal, debido a la posible influencia de otros factores externos sobre la demanda.

4.8. Estimación aproximada de ingresos

Como análisis complementario, se podrá realizar una estimación aproximada de los ingresos asociados a los viajes registrados mediante la relación entre la cantidad de viajes y el precio correspondiente al período.

Esta estimación tendrá carácter analítico y no será considerada equivalente a la recaudación efectiva del sistema, debido a que los registros disponibles pueden no contener información suficiente sobre descuentos, gratuidades, diferentes modalidades de pago u otras condiciones tarifarias.

4.9. Visualización y tablero interactivo

Los resultados del análisis serán comunicados mediante visualizaciones y un tablero interactivo desarrollado en Power BI.

El tablero buscará facilitar la exploración de las principales variables del estudio mediante indicadores y filtros que permitan consultar información según diferentes dimensiones, entre ellas:

- Evolución del precio del boleto.
- Evolución de la demanda.
- Variaciones porcentuales de precio y demanda.
- Comparación entre años.
- Comparación entre líneas.
- Comparación entre estaciones, cuando corresponda.
- Evolución temporal de los viajes.
- Indicadores relacionados con la relación entre tarifa y demanda.
- Contexto inflacionario, cuando se incorpore información compatible.

De esta manera, la propuesta permitirá integrar el análisis de las ocho fuentes de datos y presentar sus principales resultados de manera accesible e interactiva.

5. Conclusiones

El presente trabajo plantea el análisis de la evolución del precio del boleto y de la demanda de viajes en el sistema de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período 2014–2019. La problemática seleccionada permite abordar una situación concreta mediante herramientas de Ciencia de Datos, integrando información histórica de tarifas y demanda para estudiar su comportamiento a lo largo del tiempo.

La utilización de ocho fuentes de datos permitirá combinar información sobre la evolución mensual del precio del boleto, la demanda anual por línea y los registros históricos de demanda correspondientes a cada año del período analizado. La integración de estas fuentes constituye una etapa fundamental para obtener una estructura homogénea que permita realizar comparaciones temporales y entre diferentes sectores del sistema.

La metodología propuesta permitirá explorar la evolución de la demanda y de las tarifas, considerando además el contexto inflacionario del período. Asimismo, se buscará determinar si las variaciones observadas en el precio presentan algún tipo de asociación con las variaciones de la demanda y si dicha relación presenta diferencias entre las distintas líneas y estaciones.

En esta etapa del trabajo todavía no se presentan conclusiones empíricas sobre el comportamiento de las variables, debido a que estas dependerán de los resultados obtenidos durante las etapas de procesamiento y análisis. En la versión final del trabajo, esta sección será actualizada para sintetizar los principales resultados y conclusiones derivados del análisis de los datos.

Finalmente, se prevé que el tablero interactivo desarrollado en Power BI permita facilitar la interpretación y comunicación de los resultados, proporcionando una herramienta para explorar la evolución de las principales variables del sistema durante el período estudiado.

6. Referencias

- [1] N. Paulley, R. Balcombe, R. Mackett, H. Titheridge, J. Preston, M. Wardman, J. Shires y P. White, “The demand for public transport: The effects of fares, quality of service, income and car ownership,” *Transport Policy*, vol. 13, n.º 4, pp. 295–306, 2006.
- [2] D. A. Hensher, “Assessing systematic sources of variation in public transport elasticities: Some comparative warnings,” *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, vol. 42, n.º 7, pp. 1031–1042, 2008.
- [3] J. Montalvo, *Elasticidad-precio de la demanda del transporte público urbano: Un análisis para los servicios de ómnibus y subterráneo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*, tesis de maestría, Universidad Nacional de La Plata, 2015.
- [4] J. Cohen, *Demanda de pasajeros del Sistema de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Evidencia empírica de diferencias entre líneas y estaciones*, Universidad Torcuato Di Tella, 2017.
- [5] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), *Metodología del Índice de Precios al Consumidor: Base diciembre 2016 = 100*, Metodología INDEC N.º 32, 2020.

7. Anexos

Los anexos contienen información complementaria relacionada con el desarrollo del Trabajo Final Integrador. Estos elementos permitirán documentar aspectos específicos del procesamiento y de la solución propuesta que, por su extensión o naturaleza, no resulta conveniente incorporar dentro del

cuerpo principal del trabajo.

A1. Diagrama de clases

El diagrama de clases será utilizado para representar la estructura conceptual de los principales elementos involucrados en la solución propuesta y sus relaciones.

La estructura contemplará, como mínimo, los elementos asociados a los registros de demanda, las líneas, las estaciones, los períodos temporales y la información tarifaria. El diagrama definitivo será incorporado una vez establecida la estructura final de los datos y de la solución implementada.

A2. Manual de usuario

El manual de usuario documentará el funcionamiento del tablero interactivo desarrollado en Power BI y describirá las principales opciones disponibles para consultar la información.

Se incluirán instrucciones para:

- Acceder al tablero.
- Consultar la evolución del precio del boleto.
- Analizar la evolución de la demanda.
- Filtrar información por año.
- Filtrar información por línea.
- Consultar información por estación, cuando corresponda.
- Interpretar los principales indicadores y visualizaciones.
- Analizar la relación entre las variaciones tarifarias y la demanda.

El manual será completado con capturas de pantalla e indicaciones específicas una vez finalizada la implementación del tablero.

8. Soporte digital

El soporte digital del proyecto contendrá los recursos utilizados para el procesamiento, análisis y visualización de los datos, incluyendo los archivos de datos, notebooks o scripts desarrollados durante el procesamiento y el tablero interactivo correspondiente.

El repositorio o carpeta digital será incorporado en esta sección una vez que se encuentre definido el espacio definitivo para almacenar los recursos del proyecto.

Repositorio **de** **código** / **Notebook:**
https://github.com/katherine-j-c-s/Grupo32_Metodologia_de_la_investigacion.git